



Núcleo e Cariótipos

Biologia — Citologia

O núcleo é a maior organela da célula eucariótica e abriga o material genético (DNA). É o centro de controle da célula: coordena o metabolismo, a divisão celular e a síntese de proteínas. Sem núcleo, a célula perde a capacidade de se dividir e de manter suas funções a longo prazo.

O estudo do núcleo inclui sua estrutura (envoltório nuclear, nucleoplasma, nucléolo e cromatina), a organização do DNA em cromossomos e a análise dos cariótipos — os conjuntos completos de cromossomos de uma espécie. Para a Medicina, esse conhecimento é fundamental: alterações cromossômicas causam síndromes genéticas como Down, Turner e Klinefelter, e o cariótipo é uma ferramenta diagnóstica essencial.



1. Estrutura do Núcleo

O núcleo é envolvido por uma membrana dupla chamada envoltório nuclear (ou carioteca), que separa o conteúdo nuclear do citoplasma. Suas principais estruturas são:

ENVOLTÓRIO NUCLEAR: membrana dupla (membrana externa e interna) com espaço entre elas chamado de perinuclear. A membrana externa é contínua com o retículo endoplasmático rugoso e pode ter ribossomos aderidos. O envoltório se desfunde durante a divisão celular (prófase) e se reorganiza ao final (telófase).

POROS NUCLEARES: são aberturas no envoltório que permitem a passagem seletiva de moléculas entre o núcleo e o citoplasma. RNA mensageiro e ribossomos saem do núcleo; proteínas que atuam no núcleo (como DNA polimerase e histonas) entram. Cada poro é um complexo proteico grande (complexo do poro nuclear).

NUCLEOPLASMA (cariolinfa): líquido interno do núcleo, onde estão suspensos a cromatina e o nucléolo. É rico em enzimas envolvidas na replicação e transcrição do DNA.

NUCLÉOLO: estrutura densa, não membranosa, presente no núcleo. É o local de síntese do RNA ribossomal (rRNA) e de montagem dos ribossomos. Uma célula pode ter vários nucléolos. É especialmente grande em células com alta taxa de síntese proteica (como neurônios e hepatócitos).

Exemplo clínico/prático:

Em tumores malignos, o nucléolo costuma ser muito grande e proeminente, pois as células tumorais têm alta taxa de divisão e de síntese de proteínas. Por isso, a análise do núcleo ao microscópio é um critério importante no diagnóstico de câncer — o chamado "grau nuclear" é usado, por exemplo, na classificação de tumores renais e de próstata.

2. Cromatina e Cromossomos

A cromatina é o complexo de DNA e proteínas (histonas e não histonas) presente no núcleo. Quando a célula não está em divisão, a cromatina está dispersa como fios longos — é a eucromatina (ativa, genes sendo transcritos) e a heterocromatina (condensada, genes inativos). Durante a divisão celular, a cromatina se condensa em estruturas compactas chamadas cromossomos.

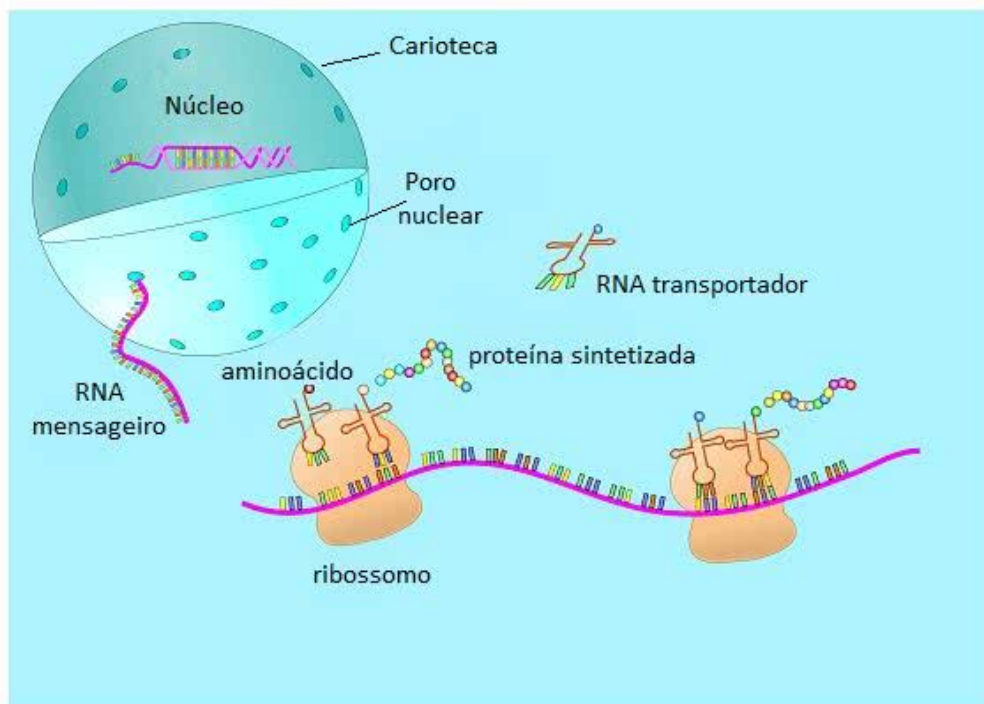
NUCLEOSSOMO: a unidade básica da cromatina. É formado por um octâmero de histonas (8 proteínas: 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 e 2 H4) com cerca de 146 pares de bases de DNA enrolados ao redor. Parece um "contas em um colar" — as contas são os nucleossomos e o fio é o DNA ligante.

ESTRUTURA DO CROMOSSOMO: cada cromossomo tem um centromero (região que liga as duas cromátides irmãs) e dois braços: p (curto) e q (longo). O centromero pode estar em posições diferentes, definindo o tipo de cromossomo (veja seção 3).

CROMÁTIDES IRMÃS: antes da divisão, cada cromossomo se duplica formando duas cromátides irmãs idênticas, ligadas pelo centrômero. Na anáfase da mitose, elas se separam e vão para células-filhas diferentes.

Exemplo clínico/prático:

A condensação da cromatina em cromossomos é essencial para a divisão celular: sem ela, o DNA longo e fino se quebraria ao ser puxado para os polos da célula. É como enrolar um fio longo em um carretel para transportá-lo sem que ele se embole. Por isso, os cromossomos só são visíveis ao microscópio óptico durante a divisão (metáfase), quando estão mais condensados.



Estrutura do núcleo celular: envoltório, nucleoplasma e nucléolo

Imagem: Toda Matéria

3. Tipos de Cromossomos

Os cromossomos são classificados conforme a posição do centrômero:

METACÊNTRICO: centrômero no meio, braços p e q de tamanho igual ou quase igual.
Exemplo: cromossomos 1, 3 e 19 humanos.

SUBMETACÊNTRICO: centrômero um pouco deslocado do centro, braço p mais curto que o q.
Exemplo: cromossomos 2, 4, 5 e 6.

ACROCÊNTRICO: centrômero muito próximo de uma extremidade, braço p muito curto.



Exemplo: cromossomos 13, 14, 15, 21, 22 e o Y. Os cromossomos acrocêntricos têm satélites (pequenas estruturas) no braço curto, onde estão os genes do RNA ribossomal (organizadores nucleolares).

TELOCÊNTRICO: centromero na extremidade, só um braço. Não existem cromossomos telocêntricos em humanos, mas ocorrem em outras espécies (como alguns roedores).

CROMOSSOMOS SEXUAIS: em humanos, os cromossomos X e Y determinam o sexo. As fêmeas têm XX e os machos XY. O X é grande e submetacêntrico; o Y é pequeno e acrocêntrico. Os demais 44 cromossomos (22 pares) são chamados de autossomos.

Exemplo clínico/prático:

A posição do centromero é importante para identificar cromossomos no cariótipo. Por exemplo, o cromossomo 21 é acrocêntrico e pequeno — é o menor autossomo. Por isso, a trissomia do 21 (síndrome de Down) é a aneuploidia autossômica mais comum: cromossomos menores causam menos desequilíbrio genético e permitem a sobrevivência do feto até o nascimento. Trissomias de cromossomos grandes (como o 1 ou o 2) são incompatíveis com a vida.

4. Cariótipo Humano

O cariótipo é o conjunto completo de cromossomos de uma célula, organizado em pares e ordenado por tamanho e posição do centromero. O cariótipo humano normal tem 46 cromossomos: 22 pares de autossomos (numerados de 1 a 22, do maior para o menor) e 1 par de cromossomos sexuais (XX nas fêmeas, XY nos machos). Escreve-se: 46,XX (fêmea) ou 46,XY (macho).

COMO SE OBTÉM O CARIÓTIPO: colhe-se células em divisão (geralmente linfócitos do sangue cultivados), interrompe-se a divisão na metáfase com colchicina (impede a formação do fuso), cora-se com corantes como o Giemsa (produz bandas características — bandamento G) e fotografa-se os cromossomos. Depois, recortam-se e organizam-se em pares.

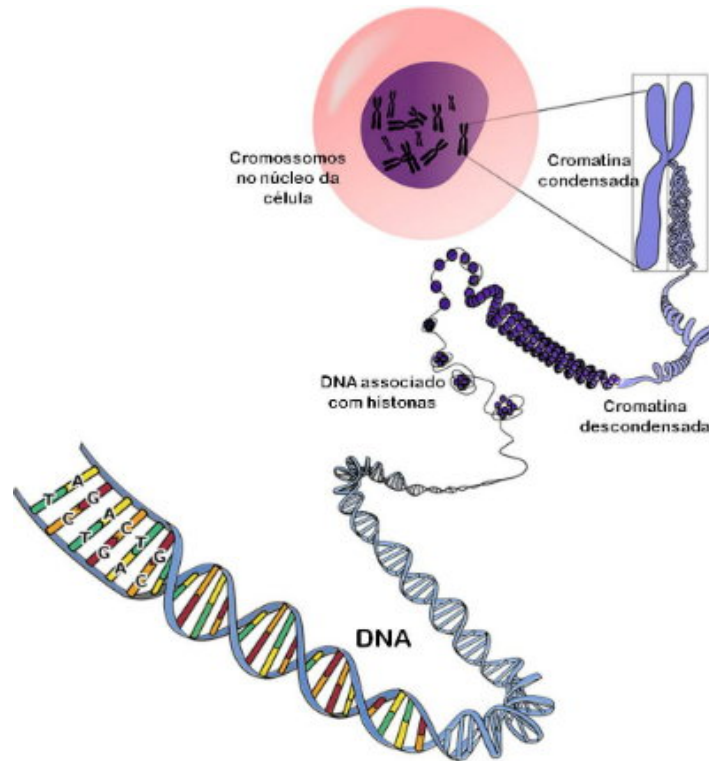
BANDAMENTO G (Giemsa): cada cromossomo tem um padrão de bandas claras e escuras único, que permite identificar cromossomos e detectar alterações estruturais (deleções, duplicações, translocações).

APLICAÇÕES CLÍNICAS: o cariótipo é usado para diagnosticar síndromes cromossômicas, investigar abortos de repetição, identificar alterações em tumores (como o cromossomo Philadelphia na leucemia mieloide crônica) e determinar o sexo em casos de ambiguidade genital.

Exemplo clínico/prático:

O cromossomo Philadelphia é uma translocação recíproca entre os cromossomos 9 e 22 — $t(9;22)$. Resulta na fusão dos genes BCR e ABL, produzindo uma proteína quimérica com atividade tirosina quinase constitutiva, que causa a leucemia mieloide crônica. É um exemplo clássico de como uma alteração cromossômica específica pode causar câncer. O tratamento com imatinibe (Gleevec)

inibe essa proteína — um dos primeiros exemplos de terapia alvo molecular em oncologia.



Estrutura de um cromossomo: centromero, braços p e q, cromátides irmãs

Imagem: Toda Matéria

5. Euploidias e Aneuploidias

O número de cromossomos de uma espécie é chamado de número haploide (n) ou diploide ($2n$). Em humanos, $n=23$ e $2n=46$.

EUPLOIDIA: o conjunto cromossômico é múltiplo inteiro de n . Exemplos: haploide (n , 23 — gametas), diploide ($2n$, 46 — células somáticas humanas), triploide ($3n$, 69 — raro, incompatível com a vida). A poliploidia é comum em plantas, mas rara em animais.

ANEUPLOIDIA: há um cromossomo a mais ou a menos, não múltiplo inteiro de n . Resulta de erro na separação dos cromossomos durante a meiose (não-disjunção). Tipos:

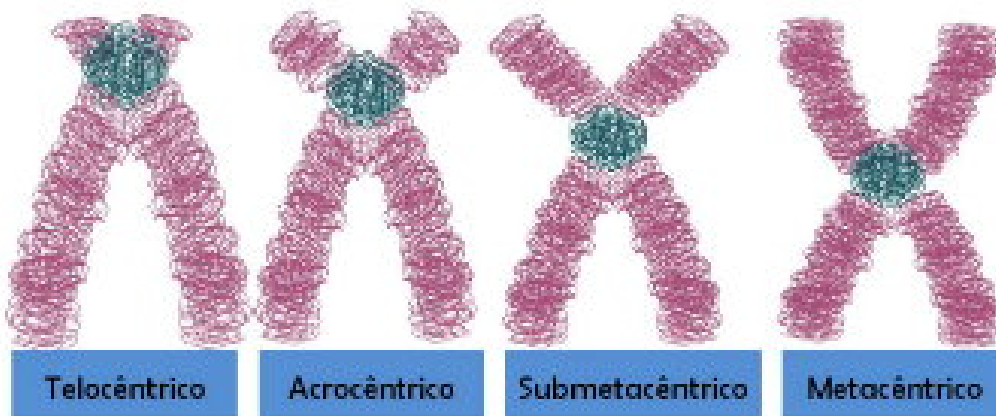
- Monossomia ($2n-1$): falta um cromossomo. Exemplo: síndrome de Turner ($45,X$) — única monossomia autossômica compatível com a vida em humanos.
- Trissomia ($2n+1$): sobra um cromossomo. Exemplos: síndrome de Down ($47,XX,+21$ ou $47,XY,+21$), síndrome de Patau (trissomia do 13), síndrome de Edwards (trissomia do 18).
- Tetrassomia ($2n+2$): sobram dois cromossomos. Rara.

NÃODISJUNÇÃO: é o erro que causa as aneuploidias. Ocorre quando os cromossomos homólogos (na meiose I) ou as cromátides irmãs (na meiose II ou mitose) não se separam corretamente. Pode ocorrer na ovogênese ou na espermatogênese. A frequência de

nãodisjunção aumenta com a idade materna — por isso, o risco de síndrome de Down aumenta em mulheres acima de 35 anos.

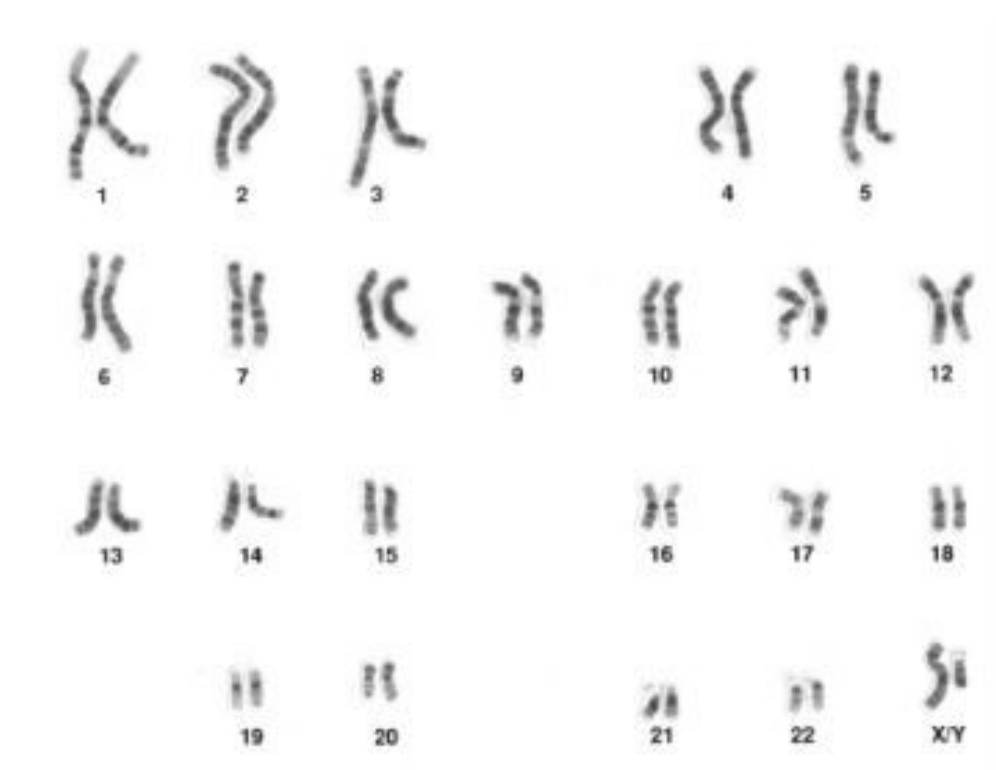
Exemplo clínico/prático:

A síndrome de Down é a aneuploidia mais comum e conhecida. Causada pela trissomia do cromossomo 21, caracteriza-se por: fisionomia típica (fendas palpebrais oblíquas, ponte nasal achatada, orelhas pequenas), hipotonia, cardiopatias congênitas (em cerca de 40% dos casos), e deficiência intelectual de grau variável. O risco aumenta com a idade materna: 1 em 1.250 aos 25 anos, 1 em 100 aos 40 anos e 1 em 30 aos 45 anos. Por isso, mulheres acima de 35 anos são encaminhadas para diagnóstico pré-natal (amniocentese ou exame de vilo corial).



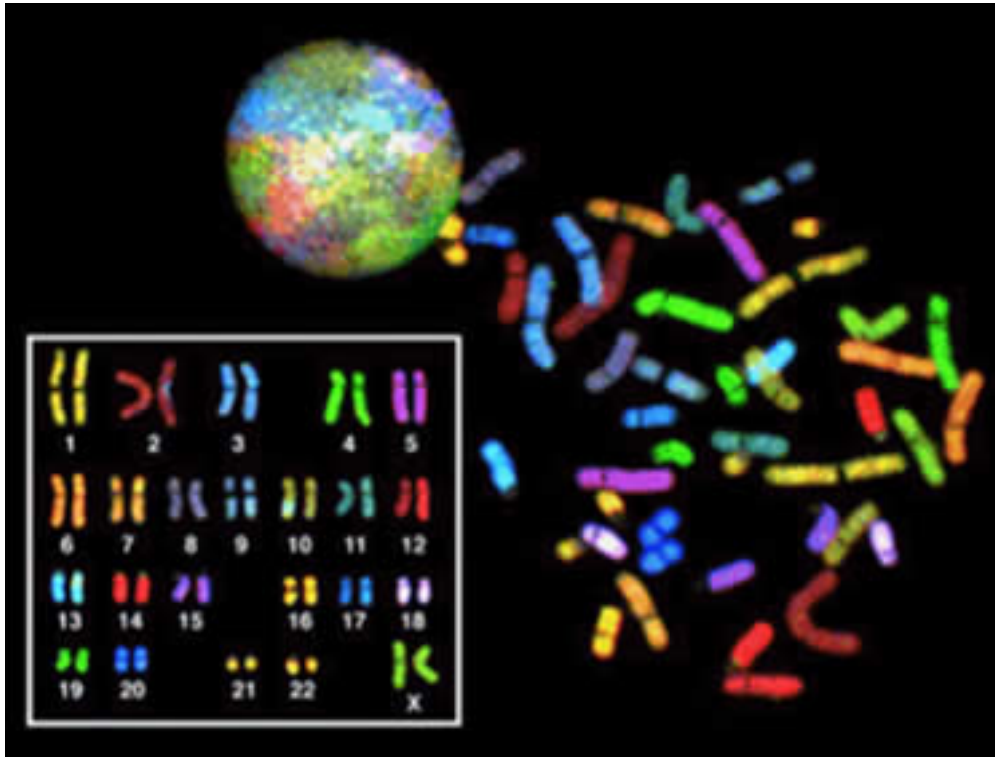
Tipos de cromossomos: metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico

Imagem: Toda Matéria



Cariótipo humano normal: 46 cromossomos organizados em pares

Imagem: Toda Matéria

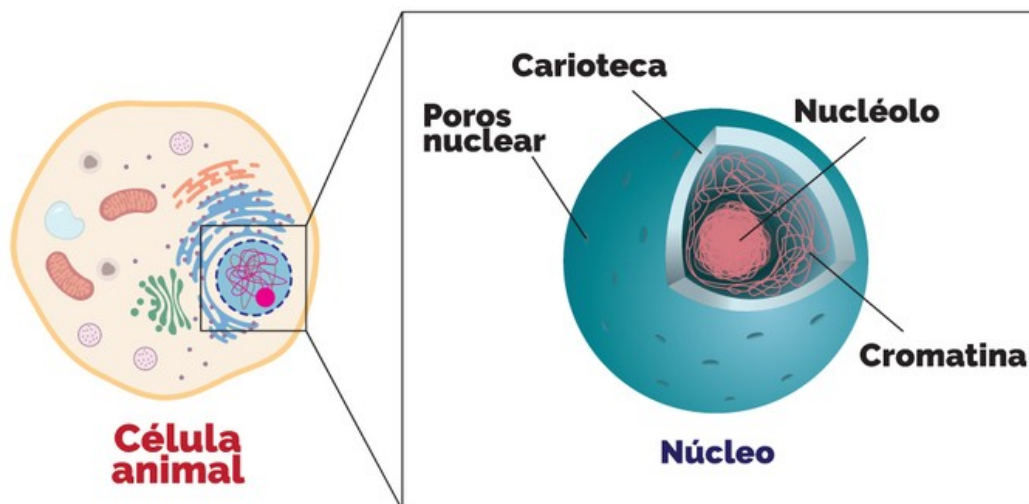


Cariótipo humano com bandamento G para identificação dos cromossomos

Imagem: Brasil Escola

Organela celular ●●●

Estrutura do Núcleo



Visão detalhada do núcleo e do envoltório nuclear com poros

Imagem: Toda Matéria



Resumo

- Núcleo: envoltório nuclear (membrana dupla), poros, nucleoplasma, nucléolo (síntese de rRNA).
- Cromatina = DNA + histonas. Nucleossomo: 8 histonas + 146 pb de DNA.
- Cromossomo: centrômero + braços p (curto) e q (longo). Cromátides irmãs são idênticas.
- Tipos: metacêntrico (centro), submetacêntrico (deslocado), acrocêntrico (extremidade), telocêntrico (ausente em humanos).
- Cromossomos sexuais: X (grande, submetacêntrico) e Y (pequeno, acrocêntrico). Autossomos: 22 pares.
- Cariótipo humano: 46,XX (fêmea) ou 46,XY (macho). Bandamento G identifica cromossomos.
- Aneuploidias: Turner (45,X), Down (47,+21), Patau (47,+13), Edwards (47,+18).
- Não-disjunção causa aneuploidias; risco aumenta com idade materna.

Dicas para a Prova

- Decore: 46 cromossomos humanos, 22 pares de autossomos + 1 par de sexuais. 46,XX ou 46,XY.
- Tipos de cromossomo: metacêntrico (centro), submetacêntrico (deslocado), acrocêntrico (perto da ponta). Não há telocêntrico em humanos.
- Cromossomo 21 é o menor autossomo e é acrocêntrico — por isso a trissomia do 21 é a mais comum e compatível com a vida.
- Síndromes: Down = 21, Patau = 13, Edwards = 18. Turner = 45,X (monossomia). Klinefelter = 47,XXY.
- Nucléolo = síntese de rRNA + montagem de ribossomos. Não tem membrana.
- Não-disjunção aumenta com a idade materna — risco de Down sobe após 35 anos.

Pegadinhas Comuns

- ☐ Confundir cromátides irmãs com cromossomos homólogos: irmãs são idênticas (mesma origem); homólogos são um do pai e um da mãe (mesmo tipo, mas não idênticos).
- ☐ Achar que o nucléolo tem membrana: ele é uma estrutura não membranosa, formada por rRNA e proteínas.
- ☐ Confundir euploidia com aneuploidia: euploidia é múltiplo inteiro de n ($2n$, $3n$, $4n$); aneuploidia é $2n \pm 1$ ou $2n \pm 2$.
- ☐ Esquecer que a síndrome de Turner é a única monossomia compatível com a vida em humanos — todas as outras monossomias autossômicas são letais.



- ☐ Achar que o cromossomo Y é grande: ele é um dos menores cromossomos humanos, acrocêntrico.
- ☐ Confundir não-disjunção na meiose I (homólogos não se separam) com na meiose II (cromátides irmãs não se separam).

Referências

ALBERTS, Bruce et al. Biologia Molecular da Célula. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

DE ROBERTIS, E. M. F.; DE ROBERTIS JUNIOR, E. M. Bases da Biologia Celular e Molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger Princípios de Bioquímica. 7. ed. São Paulo: Sarvier, 2017.

SADAVA, D. et al. Vida: A Ciência da Biologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à Genética. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.